# Prosjektnotat

SINTEF Energi AS
Postadresse:
Postboks 4761 Torgarden
7465 Trondheim

Sentralbord: 45456000

energy.research@sintef.no

Foretaksregister:
NO 939350675 MVA

# Muligheter og utfordringer i Driva: Pumpekraft og miljøforbedringer

| VERSJON | DATO |
|---|---|
| 1.0 | 2025-02-27 |

**FORFATTERE**
Atle Harby og Markus Först

| OPPDRAGSGIVER | OPPDRAGSGIVERS REFERANSE |
|---|---|
| Trønderenergi Kraft AS | Petter Hersleth |

| PROSJEKTNUMMER | ANTALL SIDER: |
|---|---|
| 502004169 | 21 |

## Sammendrag

Vi har gjort en foreløpig vurdering av mulighetene for miljøforbedringer i Driva gjennom bygging av et pumpekraftverk som kan pumpe vann fra Driva til Gjevilvatnet og slippe vann til Driva ved Festa ved behov for å bedre miljøforholdene. Vurderingene er basert på vannføringsdata fra Driva ved Grensehølen og blant annet en kartlegging av mesohabitat, elvetype, skjul og substrat av NINA. Vi har vurdert at habitatforholdene for fisk som laks og ørret er gode om sommeren på vannføringer på 20-30 m3/s. Videre kan lave vannføringer om vinteren trolig være en flaskehals for fiskebestanden, da Driva i enkelte perioder har vannføringer under 4 $m^3/s$. Vi har analysert totalt pumpet vannvolum og gjenværende vannføring i Driva for ulike kombinasjoner av pumpekapasitet og minstevannføringskrav i Driva. Våre vurderinger viser at et minstevannføringskrav på 5 $m^3/s$ om vinteren (1. oktober – 30. april) og 20 $m^3/s$ resten av året vil kunne gi en viss forbedring av miljøforholdene. Dette vil også gi mulighet til å pumpe om lag 365 mill $m^3$ i et gjennomsnittsår. Siden våre analyser er basert på et begrenset datagrunnlag anbefaler vi videre arbeid med habitatforhold på lave vannføringer og en mer detaljert beregning av pumpekapasitet og mulig vannslipp.

| UTARBEIDET AV | SIGNATUR |
|---|---|
| Atle Harby | Atle Harby (Apr 2, 2025 10:59 GMT+2) |

| GODKJENT AV | SIGNATUR |
|---|---|
| Håkon Sundt | Håkon Sundt (Apr 2, 2025 11:46 GMT+2) |

| PROSJEKTNOTAT NR | GRADERING |
|---|---|
| 25.12.09 | Åpen |

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

# Innholdsfortegnelse


**1 Innledning ..... 3**

1.1 Kraftproduksjon ..... 3

1.2 Miljøforhold og manøvreringsreglement ..... 3

1.3 Muligheter for økt kraftproduksjon ..... 4

**2 Hydrologiske forhold ..... 5**

2.1 Metodikk ..... 5

2.2 Historiske forhold ..... 5

2.3 Muligheter ved pumpekraft ..... 7

2.3.1 Potensial for å pumpe vann fra Driva til Gjevilvatnet ..... 7

2.3.2 Behov for vannslipp fra Gjevilvatnet til Driva ..... 8

2.4 Vurderinger og konklusjon ..... 9

**3 Habitatforhold ..... 12**

3.1 Mesohabitatforhold ..... 13

3.2 Mulige endringer i habitatforhold ..... 16

3.3 Vurderinger og konklusjon ..... 17

**4 Konklusjon og forslag til videre arbeid ..... 19**

4.1 Forslag til videre arbeid ..... 20

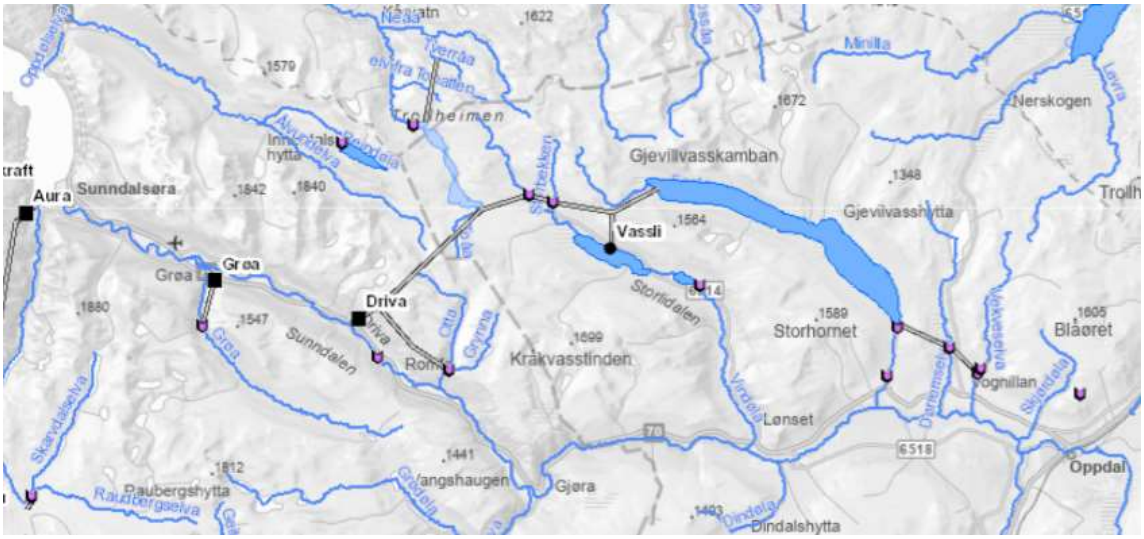
**5 Referanser ..... 21**

# 1 Innledning

TrønderEnergi vurderer mulige oppgraderinger og utvidelser av Driva kraftverk og tilhørende vassdrag. Et alternativ er å pumpe vann fra Driva ved Festa til Gjevilvatnet for å utnytte vannet i Driva kraftverk. Det vurderes også å bygge nytt Driva kraftverk med utløp direkte i Sunndalsfjorden. Det er flere mulige miljøgevinster av disse tiltakene, i tillegg til at det vil gi økt kraftproduksjon og mulighet for mer fleksibel kraftproduksjon.

## 1.1 Kraftproduksjon

Gjevilvatnet er i dag inntaksmagasin for Driva kraftverk som ble satt i drift i 1973. I tillegg til direkte tilsig til Gjevilvatnet, er en rekke bekkeinntak ført inn til Gjevilvatnet (Vekveselva og Dørremselva i øst, og Storbekken, Lona, Tovatna med overføring av øvre deler av Tverråa og Otta i vest, samt Vassli pumpe fra Ångårdsvatnet.




*Figur 1. Kartutsnitt over Driva fra Oppdal til Sunndalsøra fra NVE Atlas.*

## 1.2 Miljøforhold og manøvreringsreglement

Dagens manøvreringsreglement fastsetter minstevannføringsslipp i Vinndøla, Dørumselva og Vekveselva:

- I perioden 1. juli - 10. september skal det tappes 0,2 $m^3/s$ fra Dalsvatn til Vinndøla
- I perioden 1. mai - 30. oktober skal det tappes 0,05 $m^3/s$ målt som fire-dagers snitt til Dørumselva
- I uke 28-36 skal det tappes 7 200 $m^3$ til Vekveselva fem ganger hver fjortende dag

Det er også restriksjoner knyttet til driftsvannføring fra dagens Driva kraftverk.

Gyte- og ungfiskområder i anadrome deler av Driva ble kartlagt av NINA i 2023 (Foldvik m.fl. 2023). Kartlegging ble gjennomført etter metoder fra miljødesign (Forseth og Harby 2013) med kartlegging av skjul og hulrom, mesohabitater og gyteområder. Kartleggingen er utført med litt ulike vannføringsforhold,

men gir likevel trolig et godt bilde på forholdene ved vannføringer 20-35 $m^3/s$ målt i Grensehølen (målestasjon 129.20.0). Middelvannføring ved Grensehølen er 32 $m^3/s$.

## 1.3 Muligheter for økt kraftproduksjon

Dette notatet ser på muligheten til å pumpe vann fra Driva ved Festa til Gjevilvatnet. Dette vil gi ekstra vann som kan utnyttes i Driva kraftverk eller et nytt kraftverk som har inntak i Gjevilvatnet og utløp i fjorden. Dette vil også gi økt fallhøyde sammenlignet med det eksisterende kraftverket. Pumping av vann fra Driva kan også gi rom for å øke lagringskapasiteten i Gjevilvatnet slik at et kraftverk kan drives mer fleksibelt.

I tillegg kan kraftproduksjonen økes ved bruk av en reversibel pumpe som genererer strøm, dersom det blir nødvendig å slippe vann til Driva for å opprettholde en ønsket vannføring i perioder med veldig lav vannføring for å bedre miljøforholdene i Driva. Det kan også vurderes å slippe vann til Driva gjennom for eksempel en ventil eller en annen tappeordning.

## 2 Hydrologiske forhold

For å vurdere gevinsten av å pumpe vann fra Driva ved Grensehølen til Gjevilvatnet, samt mulige miljøkonsekvenser analyseres ulike scenarier for minstevannføring og pumpekapasitet.

### 2.1 Metodikk

Pumping av vann skal ikke forverre situasjonen sammenlignet med dagens forhold, i tråd med konsesjonsvilkårene for Driva kraftverk. Derfor benyttes historiske dataserier kun for perioden fra kraftverkets oppstart til i dag (01.01.1973 til 31.12.2024), basert på målinger fra målestasjon Driva v/Grensehølen (109.20.0).

Basert på dataserien for døgnvannføring er det utviklet kunstige dataserier for ulike scenarier. Minstevannføringen er satt til enten 20 $m^3/s$ eller 30 $m^3/s$ om sommeren (1. juni – 30. september) og enten 5 $m^3/s$ eller 10 $m^3/s$ om vinteren (1. oktober – 31. mai), målt ved Grensehølen. Dette vil tilsvare om lag 20 prosent lavere vannføring ved Festa. Dersom den naturlige vannføringen er lavere enn foreslått minstevannføring, forutsettes det at vann slippes fra Gjevilvatnet til Driva. Dersom den naturlige vannføringen overstiger foreslått minstevannføring, pumpes overskuddsvannet opp til Gjevilvatnet inntil maksimal pumpekapasitet er nådd.

Ulike pumpekapasiteter er vurdert, med en variabel reguleringsmulighet opp til maksimal kapasitet. Vannføring som overstiger minstevannføringen i Driva, pumpes opp til Gjevilvatnet inntil kapasiteten er nådd. Dataserier er laget for kapasiteter fra 10 $m^3/s$ til 50 $m^3/s$, med intervaller på 5 $m^3/s$.

Det er ikke tatt hensyn til strømpriser og dermed når det blir lønnsomt å pumpe vannet. Vi har heller ikke tatt hensyn til tekniske eller driftsmessige forhold som kan legge begrensinger på hvordan et pumpekraftverk eller en pumpe kan drives i praksis. Vi understreker også at minstevannføringskravene er overslagsmessige for å skaffe en oversikt over restvannføringer i Driva og muligheter for pumping. Det er brukt en fast dato for periodene med vannslipp. I praksis ville det være bedre med en mer dynamisk utforming av vannslipp som følger naturlige variasjoner.

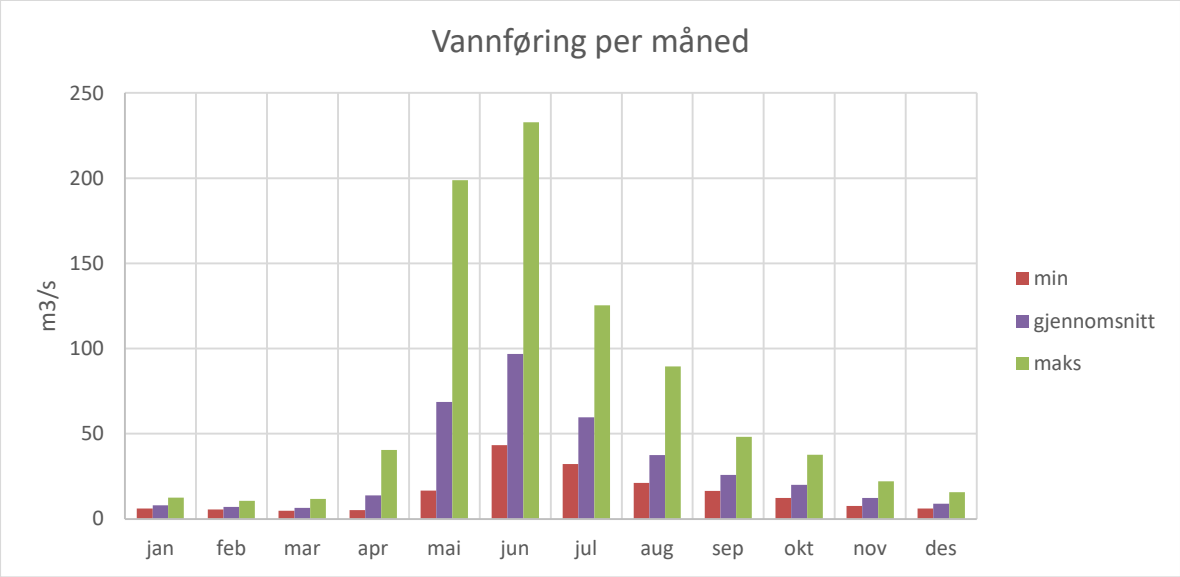
### 2.2 Historiske forhold

Vannføringsdata fra 1973 til 2024 viser en viss variasjon i både nivå og tidspunkt for lave vannføringer. De laveste vannføringene forekommer om vinteren i perioden desember – mars, med en gjennomsnittlig minimumsvannføring over en uke på 4,4 $m^3/s$ (*Figur 2*). Dette er noe lavere enn 5-persentilen (ofte brukt som en referanse for lavvannføring), som ligger på 4,8 $m^3/s$. Selv om vannføring om vinteren ligger ganske stabilt på dette nivået, har det også vært målinger under 2 $m^3/s$.

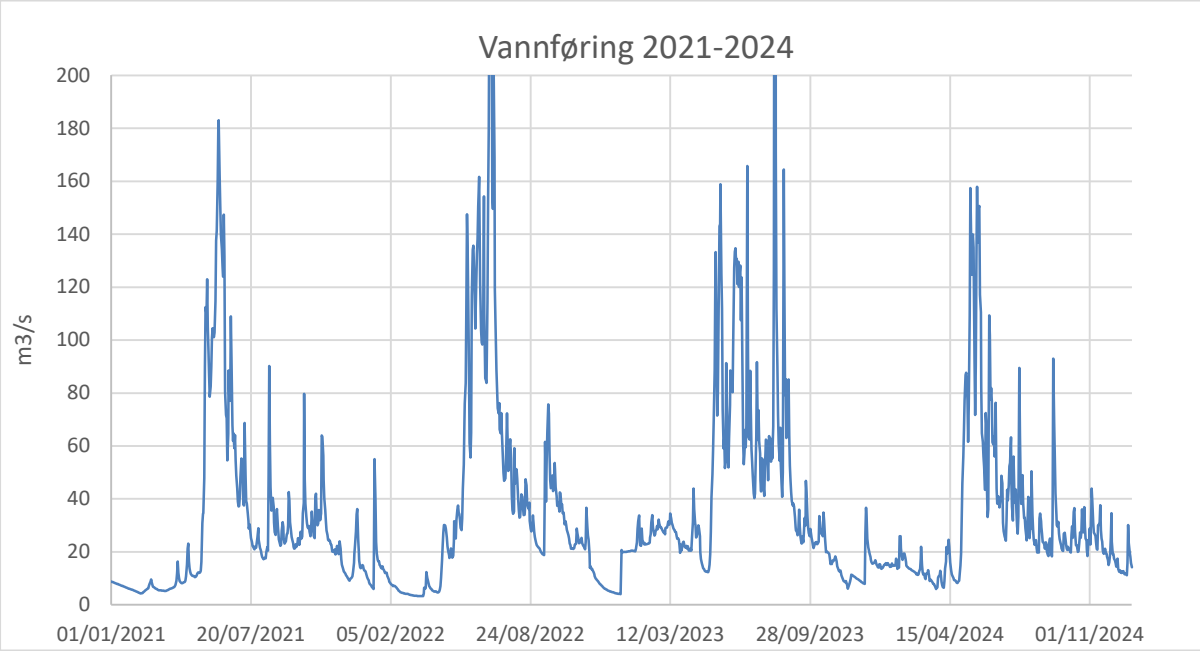
Den høyeste vannføringen oppstår under vårflommen, vanligvis mellom mai og juli, avhengig av når snøsmeltingen starter og hvordan temperatur- og nedbørforhold utvikler seg videre. Om sommeren og høsten er vannføring mer varierende. *Figur 3* viser at vannføringen de siste fire årene har variert mellom cirka 10 $m^3/s$ og opptil 80 $m^3/s$ i perioden august–oktober.

For hele dataserien viser *Tabell 1* minimum, gjennomsnittlig minimum, maksimum, median, 5-persentilen, gjennomsnitt og standardavvik for hver måned. Det er verdt å merke seg at det er ganske stor variasjon fra

laveste til høyeste verdi i alle måneder. Det er også ganske stor forskjell mellom minste vannføring målt i hele perioden for hver måned, og den gjennomsnittlige minste vannføringen. Lave vannføringer både om vinteren og sommeren kan være en flaskehals for fisk og andre arter. 5-prosentilen ligger for eksempel under 3 $m^3/s$ i månedene januar-mars.




*Figur 2: Fordeling av døgnmiddelvannføring over året. Verdiene er gjennomsnitt per måned over hele dataserien 1973-2024.*




*Figur 3: Døgnmiddel vannføring de siste fire årene som målt ved Grensehølen (109.20.0).*

*Tabell 1: Statistikk over døgnmiddel vannføring ($m^3/s$) for hele dataserien 1973-2024.*

| Måned | min | gj.snitt min | maks | median | 5-prosentil | gj.snitt | σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 1,6 | 6,1 | 55 | 6,6 | 2,7 | 8,0 | 4,8 |
| feb | 1,5 | 5,6 | 40 | 6,0 | 2,5 | 7,3 | 4,7 |
| mar | 1,4 | 4,9 | 70 | 5,5 | 2,3 | 6,7 | 4,8 |
| apr | 1,4 | 5,2 | 150 | 11,7 | 3,5 | 13,9 | 8,6 |
| mai | 3,5 | 16,7 | 404 | 65,6 | 31,0 | 68,8 | 29,0 |
| jun | 19,9 | 43,3 | 680 | 92,7 | 51,0 | 96,9 | 34,3 |
| jul | 13,4 | 32,2 | 308 | 55,7 | 30,8 | 59,7 | 22,8 |
| aug | 8,7 | 21,1 | 488 | 34,2 | 20,1 | 37,5 | 13,9 |
| sep | 8,2 | 16,5 | 134 | 25,2 | 14,7 | 25,8 | 8,9 |
| okt | 4,7 | 12,5 | 129 | 18,6 | 10,2 | 20,1 | 8,3 |
| nov | 2,1 | 7,7 | 62 | 10,3 | 6,2 | 12,5 | 6,1 |
| des | 2,0 | 6,2 | 52 | 7,5 | 3,4 | 9,0 | 4,8 |

## 2.3 Muligheter ved pumpekraft

Vi har laget ulike scenarier basert på dagens vannføringsregime og mulige vannføringsrestriksjoner for muligheter for pumping og behov for vannslipp til Driva. Vi har analysert dette med et krav om minstevannføring på 5 og 10 $m^3/s$ for vinterhalvåret (1. oktober – 30. april) og 20 og 30 $m^3/s$ om sommeren. Dette er antatt å være et realistisk behov for vannføring i Driva, gitt at det også i perioder vil være mye mer vann i Driva enn pumpekapasiteten (se kapittel 3 og 4). Pumpekapasiteten ble vurdert i intervaller fra 10 $m^3/s$ til 50 $m^3/s$, med skritt på 5 $m^3/s$. Det ble ikke tatt hensyn til hvordan pumpe kan styres og hva som er minste vannføring som må pumpes ut fra tekniske eller driftsmessige hensyn. Scenariene ble forkortet slik: P = pumpekapasitet, M = minstevannføring sommer-vinter.

### 2.3.1 Potensial for å pumpe vann fra Driva til Gjevilvatnet

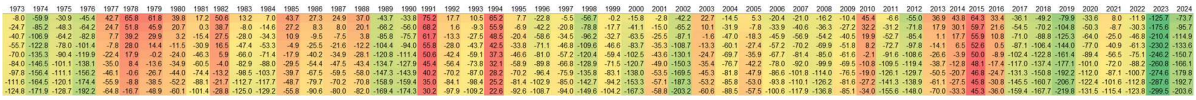
Det er trolig viktig av flere hensyn å sikre oppfylling av Gjevilvatnet til en viss grense for sommeren de fleste år, uten at dette nødvendigvis er et absolutt krav. Fyllingsgraden vil selvsagt også avhenge av både vannstanden ved inngangen til vinteren og hvordan tapping og drift av kraftverket har vært. Vi har tatt utgangspunkt i et scenario som vurderer om det er mulig å pumpe minst 68 mill $m^3$ vann før 20. juni hvert år. Ser man på de historiske data vises det at:

- ved minstevannføring 5 $m^3/s$ om vinteren vil
  en pumpe med 15 $m^3/s$ vil være tilstrekkelig i gjennomsnitt for alle år.
- ved minstevannføring 10 $m^3/s$ om vinteren vil
  en pumpe med 35 $m^3/s$ vil være tilstrekkelig i gjennomsnitt for alle år.

Det er store variasjoner fra år til år, men i en praktisk driftssituasjon antar vi at det også vil være mulig å gjøre tilpasninger dersom det er et ufravikelig krav om å nå en viss vannstand i Gjevilvatnet.

*Figur 4* viser hvilke år som har hatt lav vannføring i perioden 1. januar–20. juni (markert i rødt), og hvilke år som har hatt høy vannføring i samme periode (markert i grønt). En foreløpig vurdering tyder på at dette

henger sammen med tidspunktet for vårflommen, samt om det har vært snøsmelting eller tilsig i løpet av tiden fram til hovedflommen kommer. Data indikerer også at snøsmelting og eventuelt nedbør som regn har kommet tidligere fra og med 2017, noe som har ført til økt vannføring – en utvikling som kan være en konsekvens av klimaendringer.



*Figur 4: Fargekoding av år for vannmengde i tidsrommet 1. januar - 20. juni.*

For å gjennomføre en første vurdering for pumpestørrelsens dimensjonering vises en sammenstilling av antall år der det ville vært mulig for TrønderEnergi å oppnå målet om å pumpe minst 68 mill $m^3$ til Gjevilvatnet innen 20. juni (*Tabell **2***). Dette er en ren hydrologisk analyse av historiske data og tar ikke hensyn til tekniske begrensninger eller økonomisk lønnsomhet. Med pumpekapasitet på 40 $m^3/s$ vil man alltid klare å pumpe 68 mill $m^3$ innen 20. juni med 30 $m^3/s$ i minstevannføringskrav om sommeren og 5 $m^3/s$ om vinteren. Med minstevannføringskrav på 20 $m^3/s$ om sommeren, vil dette oppnås med en pumpekapasitet på 30 $m^3/s$.

*Tabell 2: Antall år hvor det hadde vært mulig å pumpe minst 68 mill $m^3$ fra Driva ved Festa til Gjevilvatnet basert på ulike scenarier. P = pumpekapasitet, M=minstevannføring sommer-vinter.*

| | Antall år | | | Antall år | | | Antall år | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Scenario** | **> 68 mill $m^3$** | **< 68 mill $m^3$** | **Scenario** | **> 68 mill $m^3$** | **< 68 mill $m^3$** | **Scenario** | **> 68 mill $m^3$** | **< 68 mill $m^3$** |
| **P10 M30-10** | 6 | 46 | **P10 M30-5** | 27 | 25 | **P10 M20-5** | 27 | 25 |
| **P15 M30-10** | 14 | 38 | **P15 M30-5** | 34 | 18 | **P15 M20-5** | 34 | 18 |
| **P20 M30-10** | 22 | 30 | **P20 M30-5** | 43 | 9 | **P20 M20-5** | 44 | 8 |
| **P25 M30-10** | 26 | 26 | **P25 M30-5** | 47 | 5 | **P25 M20-5** | 49 | 3 |
| **P30 M30-10** | 33 | 19 | **P30 M30-5** | 51 | 1 | **P30 M20-5** | 52 | 0 |
| **P35 M30-10** | 38 | 14 | **P35 M30-5** | 51 | 1 | **P35 M20-5** | 52 | 0 |
| **P40 M30-10** | 43 | 9 | **P40 M30-5** | 52 | 0 | **P40 M20-5** | 52 | 0 |
| **P45 M30-10** | 44 | 8 | **P45 M30-5** | 52 | 0 | **P45 M20-5** | 52 | 0 |
| **P50 M30-10** | 46 | 6 | **P50 M30-5** | 52 | 0 | **P50 M20-5** | 52 | 0 |

### 2.3.2 Behov for vannslipp fra Gjevilvatnet til Driva

Utvikling av pumpekraft fra Driva kan også bidra til å forbedre miljøforholdene i Driva, først og fremst gjennom å øke vannføringen i perioder med kritisk lav vannføring. Om vinteren kan liten vannføring, lavt vanndekt areal og mangel på habitat gi lavere vinteroverlevelse for fisk og andre arter. Om sommeren kan også tørre perioder gi lav vannføring, mangel på habitat og næring, høy vanntemperatur og utfordringer for vekst og overlevelse hos fisk og andre arter. Vi har derfor analysert mulighetene for et visst vannslipp fra Gjevilvatnet. Vann kan da enten slippes gjennom et reversibelt pumpekraftverk eller en slags ventil. Tabell 3, Tabell 4 og Tabell 5 viser behovet for vannslipp spesielt i perioden 1. januar–20. juni.

*Tabell 3: Behov for vannslipp per år og i tidsrommet 1. januar - 20. juni. Med dagens vannmengde i Driva ved Grensehølen og etter regulering med pumpekraft. Scenario med 5 $m^3$/s i minstevannføring, vinter og 30 $m^3$/s minstevannføring, sommer.*

| | P10 M30-5 | | P15 M30-5 | | P20 M30-5 | | P25 M30-5 | | P30 M30-5 | | P35 M30-5 | | P40 M30-5 | | P45 M30-5 | | P50 M30-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle tall i mill m3 | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni |
| Q Driva | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | |
| Pumper | -165 | -73 | -217 | -97 | -258 | -118 | -291 | -136 | -320 | -153 | -345 | -168 | -366 | -181 | -386 | -194 | -403 | -206 |
| Slipp | 38 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 | 38 | 7 |
| Total | -127 | -67 | -179 | -91 | -220 | -111 | -254 | -130 | -282 | -146 | -307 | -161 | -329 | -175 | -348 | -187 | -365 | -199 |
| Etter Driva | 841 | | 790 | | 748 | | 715 | | 686 | | 661 | | 640 | | 620 | | 603 | |

*Tabell 4: Behov for vannslipp per år og i tidsrommet 1. januar - 20. juni. Med dagens vannmengde i Driva ved Grensehølen og etter regulering med pumpekraft. Scenario med 10 $m^3$/s i minstevannføring, vinter og 30 $m^3$/s minstevannføring, sommer.*

| | P10 M30-10 | | P15 M30-10 | | P20 M30-10 | | P25 M30-10 | | P30 M30-10 | | P35 M30-10 | | P40 M30-10 | | P45 M30-10 | | P50 M30-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle tall i mill m3 | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni |
| Q Driva | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | |
| Pumper | -127 | -54 | -171 | -75 | -208 | -94 | -239 | -111 | -265 | -126 | -289 | -140 | -309 | -153 | -328 | -165 | -345 | -176 |
| Slipp | 78 | 37 | 78 | 37 | 78 | 37 | 78 | 37 | 78 | 37 | 78 | 37 | 78 | 37 | 78 | 37 | 78 | 37 |
| Total | -49 | -18 | -93 | -39 | -130 | -57 | -161 | -74 | -187 | -90 | -211 | -104 | -231 | -117 | -250 | -129 | -267 | -140 |
| Etter Driva | 920 | | 875 | | 839 | | 808 | | 781 | | 758 | | 737 | | 718 | | 701 | |

*Tabell 5: Behov for vannslipp per år og i tidsrommet 1. januar - 20. juni. Med dagens vannmengde i Driva ved Grensehølen og etter regulering med pumpekraft. Scenario med 5 $m^3$/s i minstevannføring, vinter og 20 $m^3$/s minstevannføring, sommer.*

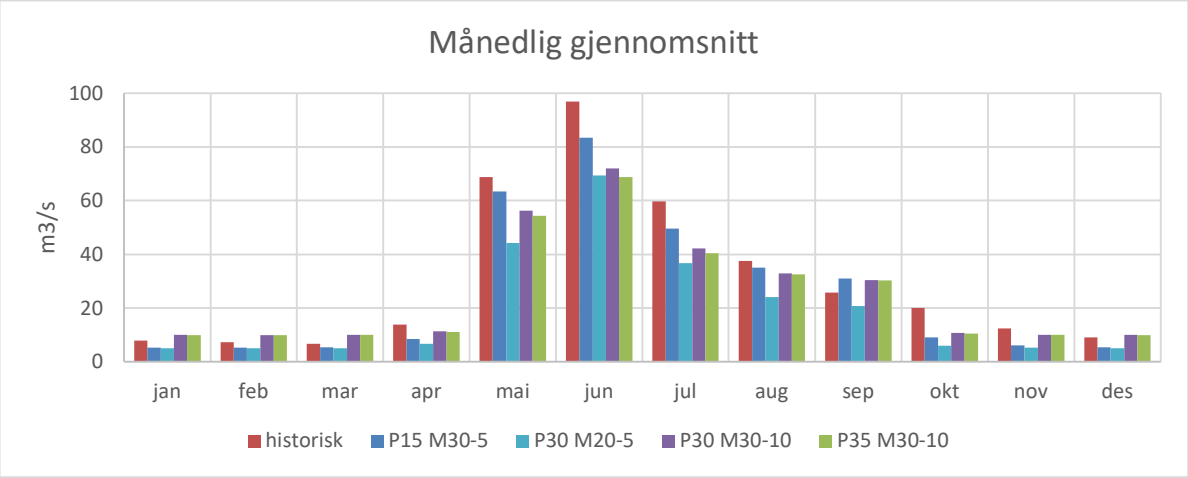
| | P10 M20-5 | | P15 M20-5 | | P20 M20-5 | | P25 M20-5 | | P30 M20-5 | | P35 M20-5 | | P40 M20-5 | | P45 M20-5 | | P50 M20-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle tall i mill m3 | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni | per år | per 20. juni |
| Q Driva | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | | 968 | |
| Pumper | -184 | -74 | -244 | -99 | -292 | -120 | -332 | -140 | -365 | -157 | -394 | -173 | -420 | -187 | -442 | -200 | -462 | -213 |
| Slipp | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
| Total | -171 | -68 | -231 | -92 | -279 | -114 | -319 | -133 | -352 | -150 | -381 | -166 | -407 | -180 | -429 | -194 | -449 | -206 |
| Etter Driva | 797 | | 738 | | 690 | | 650 | | 616 | | 587 | | 562 | | 539 | | 519 | |

## 2.4 Vurderinger og konklusjon

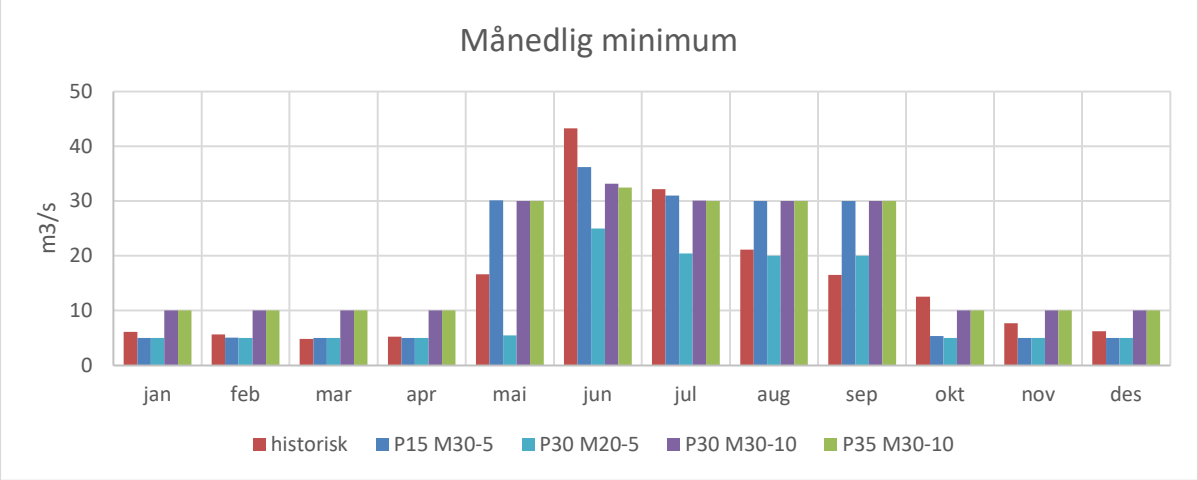
Vi har sammenlignet historiske vannføringer med de fire scenarioene for P15 M30-5, P30 M20-5, P30 M30-10 og P35 M30-10. Vi har vurdert både den generelle variasjonen i vannføring og hvordan de ulike scenariene påvirker sårbare perioder. Generelt ser vi at det månedlige gjennomsnittet gjennom året påvirkes svært lite. Ved en minstevannføring på 5 $m^3$/s er den gjennomsnittlige vannføringen om vinteren noe lavere enn ved 10 $m^3$/s minstevannføring, naturlig nok (Figur 5). Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å vurdere gjennomsnittlig vannføring. Det er viktig å vurdere minimums- og maksimalverdier som ofte kan være flaskehalser for artene som lever i vassdraget.

Det månedlige minimumet vil påvirkes spesielt i månedene fra oktober til april. En minstevannføring med 5 $m^3$/s vil medføre at gjennomsnittlig minimum vil være lavere enn under naturlig forhold. Hvis vi ser nøyere på Tabell 1 og

Tabell ***6***, ser vi at de minste vannføringene om vinteren både som 1-døgns, 3-døgns og 7-døgns vannføring ligger godt under gjennomsnittet. I om lag en tredjedel av årene er den laveste 7-døgns vannføring i vintermånedene desember-mars under 4 $m^3/s$.




*Figur 5: Gjennomsnittlig vannføring per måned.*

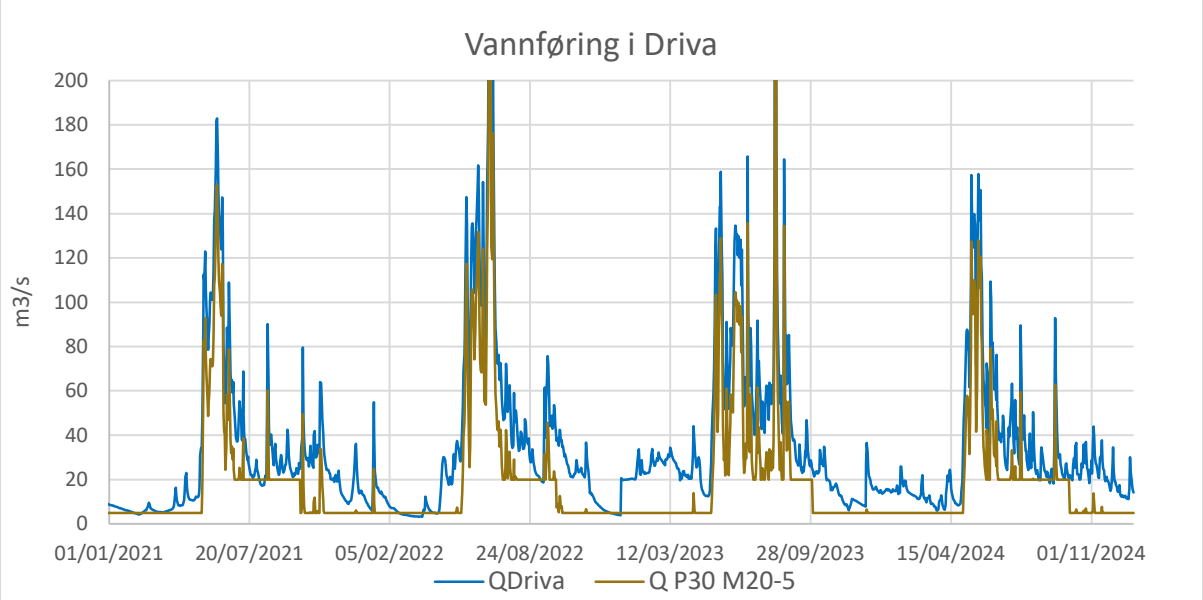



*Figur 6: Gjennomsnittlig minimum vannføring per måned.*

For å få et godt innblikk i hvordan et pumpekraftverk med vannslipp når det er lite vann i Driva vil påvirke vannføringsregime, har vi vist hvordan dette ville sett ut for de de siste fire årene (2021 – 2024) i Figur 7. Grafen viser at det fortsatt vil være flommer og betydelig variasjon i vannføring utenom vinteren. Vannføringen vil bli stabil og både lavvannsperioder og små vinterflommer unngås, noe som vanligvis vil være positivt å unngå for levekårene til fisk. Siden vi har satt et sjablongmessig vannføringskrav både med hensyn på størrelse og tidspunkt for vannslipp, framstår grafen for P30 M20-5 i Figur 7 med brå og bratte overganger. I nærmere undersøkelser bør slike overganger unngås med en mer gradvis variasjon.

*Tabell 6: Sammenlignet vannføringsdata ($m^3/s$) for historiske verdier og scenariet med pumpekapasitet 30 $m^3/s$ og minstevannføring på 20 $m^3/s$ om sommeren og 5 $m^3/s$ om vinteren (P30 M20-5).*

| | gj.snitt | median | min | maks | P30 M20-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **årlig 1-døgn min** | 3,9 | 3,6 | 1,4 | 9,5 | 5,0 |
| **årlig 3-døgn min** | 4,1 | 3,6 | 1,4 | 9,6 | 5,0 |
| **årlig 7-døgn min** | 4,3 | 3,8 | 1,5 | 9,8 | 5,0 |
| | | | | | |
| **årlig 1-døgn maks** | 292 | 263 | 158 | 680 | 262 |
| **årlig 3-døgn maks** | 238 | 207 | 136 | 503 | 208 |
| **årlig 7-døgn maks** | 191 | 184 | 106 | 344 | 161 |
| | | | | | |
| **min vinter (des-mars)** | 4,1 | 3,6 | 1,4 | 9,5 | 5,0 |
| **gjennomsnitt vinter (des-mars)** | 7,7 | 7,8 | 2,6 | 22,8 | 5,0 |
| **maks vinter (des-mars)** | 22,1 | 16,8 | 3,2 | 69,9 | 7,5 |
| | | | | | |
| **vinter 1-døgn min** | 4,1 | 3,6 | 1,4 | 9,5 | 5,0 |
| **vinter 3-døgn min** | 4,3 | 3,7 | 1,4 | 9,6 | 5,0 |
| **vinter 7-døgn min** | 4,4 | 3,8 | 1,5 | 9,8 | 5,0 |
| | | | | | |
| **vinter 1-døgn maks** | 22,1 | 16,8 | 3,2 | 69,9 | 7,5 |
| **vinter 3-døgn maks** | 19,7 | 14,6 | 3,2 | 61,8 | 6,8 |
| **vinter 7-døgn maks** | 16,4 | 13,7 | 3,1 | 42,6 | 5,8 |




*Figur 7: Vannføringskurve for historisk scenario og scenario P30 M20-5 for årene 2021 – 2024.*

## 3 Habitatforhold

I et velfungerende elveøkosystem er det viktig at det finnes et variert tilbud av leveområder, såkalte *habitater*. Ulike fiskearter og ulike årsklasser av en art har ulike krav til hva som er gunstige habitatforhold. Kravene varierer også med årstid, og habitatforholdene vil variere med vannføring. Generelt kan vi slå fast at det er viktig å ha en god sammensetning av ulike habitater spredt utover i vassdraget slik at det ikke er for langt mellom ulike habitater innen en delstrekning. For eksempel er det viktig at det finnes gode oppvekstområder for nyklekket fiskeyngel i nærhetene av gyteområder der eggene legges. Dette henger sammen med at yngelen sjelden har mulighet til å svømme langt for å finne egnede habitater (Johnsen m.fl. 2010).

I miljødesignhåndboka (Forseth og Harby 2013) er det vist en metode for elvetype-klassifisering som bygger på mesohabitatmetoden (Borsanyi et al 2004). Et mesohabitat er et leveområde over en viss størrelse som har tilnærmet like forhold med hensyn til helning, vannhastighet, vanndyp og bunnforhold. Metoden fra miljødesign bruker helning, overflatebølger, vannhastighet og vanndyp for å skille ti ulike mesohabitatklasser (Tabell 7).

*Tabell 7. Klassifisering av mesohabitat ut fra fysiske karakterer. Tabellen er hentet fra tabell 19 i Forseth og Harby (2013).*

| Kriterier | Overflate-struktur | Helnings-gradient | Vann-hastighet | Vanndybde | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Avgjørelse | Glatt / Småriller | Bratt | Hurtig | Dyp | A |
| | | | | Grunn | |
| | | | Sakte | Dyp | |
| | | | | Grunn | |
| | | Moderat | Hurtig | Dyp | B1 |
| | | | | Grunn | B2 |
| | | | Sakte | Dyp | C |
| | | | | Grunn | D |
| | Brutt / Ubrutte stående bølger | Bratt | Hurtig | Dyp | E |
| | | | | Grunn | F |
| | | | Sakte | Dyp | |
| | | | | Grunn | |
| | | Moderat | Hurtig | Dyp | G1 |
| | | | | Grunn | G2 |
| | | | Sakte | Dyp | |
| | | | | Grunn | H |

Miljødesignmetodikken slår sammen noen av mesohabitatklassene for å danne elvetyper etter *Tabell 8.*

*Tabell 8. Klassifisering av elveklasser ved å slå sammen flere mesohabitat fra Forseth og Harby (2013).*

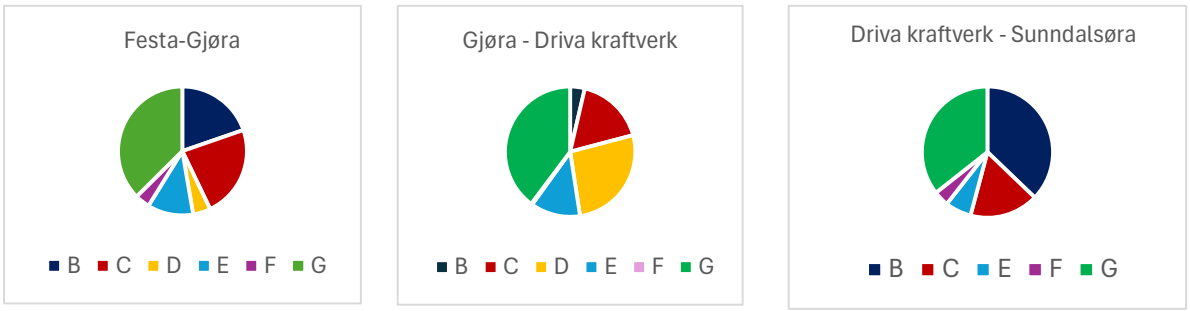
| Elveklasse | Mesohabitat | Overflatemønster | Helningsgradient | Vannhastighet | Vanndybde |
|---|---|---|---|---|---|
| Glattstrøm | A+B1+B2 | Glatt | Moderat | Rask | Grunn/Dyp |
| Kulp | C | Glatt | Moderat | Langsom | Dyp |
| Grunnområde | D | Glatt | Moderat | Langsom | Grunn |
| Kvitstryk | E+F | Turbulent | Bratt | Rask | Dyp/Grunn |
| Stryk | H+G1+G2 | Turbulent | Moderat | Rask | Grunn/Dyp |

I sin kartlegging av Driva har NINA brukt elvetypene (Foldvik m.fl. 2023). På noen strekninger er det skilt mellom type E og F, mens i andre strekninger er disse slått sammen. I tillegg er substratstørrelser, skjultilgang og gyteforhold kartlagt av Foldvik m.fl. (2023) etter metoder fra miljødesign.

Vi har videre brukt metoder fra landskapsøkologi til å vurdere sammensetning, spredning, variasjon og dominans av elvetyper, blant annet brukt av Harby et.al (2007). Mesohabitatmetoden fra miljødesign har et hovedfokus på laksefisk, men denne kartleggingen av habitat er også meget nyttig for å si noe om de generelle forholdene i et vassdrag.

## 3.1 Mesohabitatforhold

NINA har kartlagt mesohabitater eller rettere sagt elvetyper etter metodikk fra miljødesign (Foldvik m.fl. 2023). Det er spesielt kartlegging fra Ålbu til utløpet i fjorden vi har studert, fra figur 6 til 15 i NINA-rapporten. Ålbu er omtrent der det vurderes pumpekraftverk (Festa). Figur 8 viser fordeling av elvetyper på tre delstrekninger i Driva etter areal. Vi finner omtrent like store andeler av elvetype G og C i alle deler av Driva, mens det er stor variasjon i hvor mye habitat av type D og B som finnes. Strykpregede habitater (E og F) finnes i alle deler og har en relativt stor andel ettersom disse habitatene ofte finnes på små områder slik at totalt areal ikke blir høyt.




*Figur 8. Fordeling av elvetyper på tre delstrekninger i Driva, beregnet etter areal av hver elvetype fra Foldvik m.fl. 2023.*

Sammensetning og spredning

For å beskrive hvordan elveklasser er sammensatt kan "Li and Reynolds new contagion index" (Li and Reynolds 1993) brukes. Denne indeksen brukes til å beregne om elveklassene er godt spredt på vannforekomsten, eller om de ulike klassene klumper seg sammen. God spredning indikerer heterogene forhold som gir varierte hydrauliske og morfologiske forhold. Det indikerer også vanligvis at elva fortsatt er dynamisk. Denne "Contagion index" C er noe forenklet beskrevet av Ricotta m.fl. (2002), og er beskrevet i følgende ligning:

$$C = \frac{2\ ln(N) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\left(n_{ij}/2M\right)\ln\left(n_{ij}/2M\right)\right)}{2\ ln(N)}$$

der $n_{ij}$ er antall naboskap mellom elvetypene i og j
N er antall klasser, dvs 5 om man bruker elveklasser eller 10 om man bruker mesohabitat
M er antall grenser mellom to ulike elveklasser/mesohabitater

Indeksverdier over 0,67 regnes som klumpete, mens indeksverdier under 0,33 regnes som spredt.

Sammensetning og dominans

Variasjon i sammensetning av elveklasser beregnes ut fra "Shannon index of diversity" (Shannon 1948). Formelen for denne indeksen kalt "H" er:

$$H = -\sum_{i=1}^{n} pi \ln pi$$

der *pi* = n/N,
n er arealet eller andelen som prosent av totalen av en elveklasse
N er totalt vanndekt areal eller 100 prosent

Indeksen vil variere mellom 0 for en vannforekomst med bare én elveklasse og 1,79 dersom alle seks klassene er representert med like stor andel (1,61 dersom fem klasser er brukt). Denne indeksen er godt egnet til å vurdere variasjon i antall mesohabitater, men den sier ikke noe om arealfordelingen.

Til å vurdere arealfordeling og eventuell dominans av enkelte klasser har vi bruk O'Neill's indeks for dominans (O'Neill et al 1988). Denne indeksen er null hvis alle mesohabitater er helt likt fordelt, og vil ha en verdi på 1,79 om det bare finnes ett mesohabitat når det er brukt seks ulike klasser. Ved fem klasser blir den høyeste verdien 1,54. For O'Neills dominansindeks er det altså gunstig med et lavt tall på en skala fra 0 til 1,79 (1,61).

NINAs kartlegging er gjennomført på typiske sommervannføringer og

Tabell ***9*** viser at det er meget gode mesohabitatforhold i Driva. Det er god spredning, stor variasjon og liten dominans på alle strekninger som gir varierte forhold som gjør at ulike organismer og aldersklasser av samme organisme lettere kan finne gunstige habitatforhold.

*Tabell 9. Indekser for spredning, variasjon og dominans på ulike delstrekninger av Driva etter kartlegging av NINA.*

| Strekning | Vannføring Grensehølen | Li & Reynolds «spredning» | *Shannon «variasjon» | *O'Neill «dominans» |
|---|---|---|---|---|
| Ålbu - Ishol | 20,0 $m^3/s$ | 0,327 | 1,54 / 1,79 | 0,26 / 1,79 |
| Ishol - Grensehølen | 20,5 $m^3/s$ | 0,467 | 1,54 / 1,79 | 0,26 / 1,79 |
| Grensehølen - Sperre | 32,5 $m^3/s$ | 0,275 | 1,40 / 1,79 | 0,39 / 1,79 |
| Sperre - Sunndalsøra | 36,5 $m^3/s$ | 0,490 | 1,34 / 1,61 | 0,27 / 1,61 |

* For Shannon- og O'Neill-indeksene er verdien vist først og maksimal score vist bak skråstreken.

Ifølge NINAs kartlegging er det gode substrat-, skjul- og gyteforhold i store deler av Driva fra Festa til utløpet i Sunndalsøra. I nedre deler av elva er det lav til moderat skjultilgang der Driva også er påvirket av omfattende forbygninger (Foldvik m.fl. 2023). Vi regner med at fraføring av en viss vannmengde ved Festa ikke vil kunne endre de geomorfologiske forholdene i Driva som styres av flommer, store vannføring og isprosesser, slik at skjul-, substrat og gyteforhold ikke vil bli påvirket av et pumpekraftverk.

## 3.2 Mulige endringer i habitatforhold

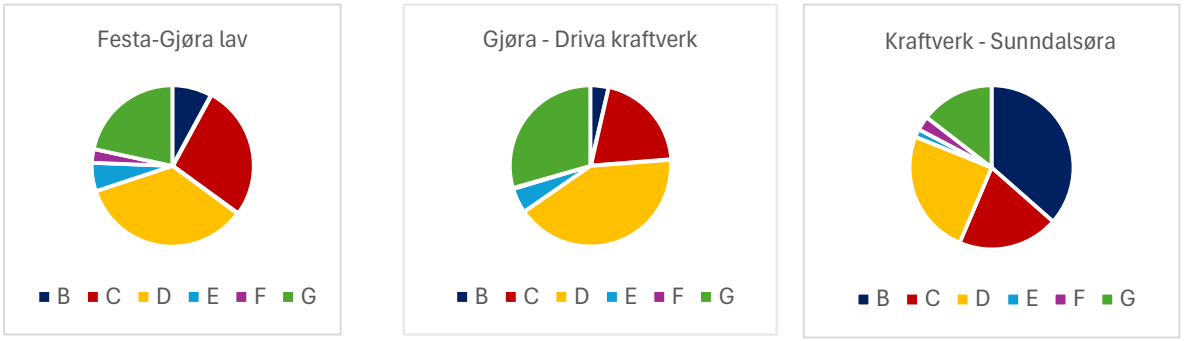
Vi har gjort en skjønnsmessig vurdering av hvordan mesohabitatforholdene vil kunne endre seg for en vintervannføring på om lag 5 $m^3/s$ målt ved Grensehølen. Basert på erfaringer fra en rekke kartlegginger av mesohabitat i norske vassdrag på ulike vannføringer, antar vi at en del av mesohabitatene vil endre klasse på en lavere vannføring etter følgende system:

- Mesohabitat A, B1 og B2 blir D på lave vannføringer i mange tilfeller
- Mesohabitat C forblir C i de fleste tilfeller, men kan bli både B2 og D
- Mesohabitat D forblir D i alle tilfeller
- Mesohabitat E og F endres ikke så ofte, men kan bli G
- Mesohabitat H, G1 og G2 blir B1, B2 eller gjerne D

Vi har derfor tilfeldig valgt ut at halvparten av mesohabitatene A/B1/B2, E/F og G endres til henholdsvis D, G og D på 5 $m^3/s$. Dette er et grovt overslag basert på erfaringer fra andre vassdrag, og bare et eksempel på hvordan forholdene kan bli i Driva. Vi har også antatt at det vanndekte arealet reduseres på en lavere vannføring. Her vil det være ulik reduksjon avhengig av de fysiske forholdene, og vi har skjønnsmessig korrigert arealene ut fra erfaringer slik at mesohabitat C bare får 5 prosents reduksjon, mesohabitat B, D og G 20 prosents reduksjon, mens arealene for mesohabitat E og F reduseres med 40 present. Dette erstatter ikke en virkelig kartlegging på 5 $m^3/s$, og må ses på som en teoretisk øvelse. Ut fra dette har vi vist habitatfordeling i tre delstrekninger i *Figur 9* som kan sammenlignes med *Figur 8*. Driva har fortsatt en god blanding av elvetyper på lav vannføring, og vi ser at elvetype D (lav gradient, lavt vanndyp og lav vannhastighet) har økt betraktelig, først og fremst på bekostning av elvetype G. De andre typene har også et annet omfang, men det er ikke veldig store endringer. Vi understreker at dette er kun en skjønnsmessig vurdering av hvordan forholdene kan være på lav vannføring rundt 5 $m^3/s$.

Vi har også beregnet de samme indeksene som vist i

*Tabell **9*** ved antatt lav vannføring i *Tabell 10*. Vi ser ingen dramatiske endringer, men det ser ut som spredningsindeksen er noe bedre på lav vannføring, mens dominansindeksen er noe dårligere. Det er liten endring i variasjonsindeksen. Verdiene er fortsatt gode og vi kan derfor anta at Driva også har en god sammensetning, spredning og variasjon i habitater på lave vannføring under forutsetning om at dette er en skjønnsmessig ekstrapolering.




*Figur 9. Antatt fordeling av elvetyper i tre delstrekninger i Driva på 5 m³/s etter en skjønnsmessig endring av elvetype.*

*Tabell 10. Antatte indekser spredning, variasjon og dominans ved lav vannføring, beregnet ut fra skjønnsmessig klassifisering av mesohabitat*

| Strekning | Vannføring Grensehølen | Li & Reynolds «spredning» | *Shannon «variasjon» | *O'Neill «dominans» |
|---|---|---|---|---|
| Festa – Gjøra | antatt 5 m³/s | 0,012 | 1,52 / 1,79 | 0,28 / 1,79 |
| Gjøra – Driva kraftverk | antatt 5 m³/s | 0,322 | 1,33 / 1,79 | 0,46 / 1,79 |
| Driva kraftverk- Sunndalsøra | antatt 5 m³/s | 0,312 | 1,22 / 1,79 | 0,57 / 1,79 |

* For Shannon- og O'Neill-indeksene er verdien vist først og maksimalt oppnåelig score vist bak skråstreken.

## 3.3 Vurderinger og konklusjon

Lave vannføringer vil for en stor del forekomme om vinteren, og det er også antatt at mangel på habitat eller vanndekt areal kan være en viktig flaskehals for fiskebestanden. Analysene av hydrologiske forhold (kapittel 2) viser også at det kan oppstå perioder med veldig lav vannføring om vinteren i Driva.

Habitatkravene til laks og de fleste organismer er annerledes om vinteren sammenlignet med sommeren. Det er viktig for både laks og mange andre arter å ha relativt stabile forhold om vinteren. Det innebærer at det ikke er like viktig å ha stor variasjon, god spredning og lav dominans i habitatsammensetningen om vinteren som om sommeren. Likevel er det ikke gunstig å ha for ensrettede forhold. Generelt vil det være gunstig med en større andel av mesohabitat C og D om vinteren enn det er om sommeren. Habitattype G er svært gunstig om sommeren, men trolig ikke like gunstig om vinteren.

Vi understreker at analysene av forhold på lave vannføringer ikke er basert på måling eller kartlegging av habitat, men bare en slags skjønnsmessig ekstrapolering. Vi understreker videre at våre vurderinger av hva

som er gunstige habitatforhold bygger på forhold i andre vassdrag og generelle erfaringer, og ikke undersøkelser av hvordan lokal fiskebestand i Driva bruker habitat.

## 4 Konklusjon og forslag til videre arbeid

Det er gode muligheter for å øke kraftproduksjonen gjennom pumping uten at det blir dårligere forhold i Driva i sommerhalvåret. De fleste år vil det være greit å pumpe minst 68 mill $m^3$ vann inn i Gjevilvatnet før 20. juni med pumpestørrelse 30 $m^3/s$ og minstevannføring i Driva på 20 $m^3/s$ om sommeren og 5 $m^3/s$ om vinteren. Fra historiske data ville dette vært mulig i alle år.

Det er gode muligheter for å forbedre kritiske perioder med lav vannføring om vinteren gjennom slipp av vann fra Gjevilvatnet gjennom et pumpekraftverk eller en slippordning gjennom tunnel og ventil. Dette kan potensielt øke vinteroverlevelse og styrke fiskebestanden. Videre kan også pumping av vann om vinteren fjerne noen mindre vinterflommer som vi antar vil være gunstig for fiskebestanden. Vi har regnet med en minstevannføring i Driva på 20 $m^3/s$ om sommeren og 5 $m^3/s$ om vinteren, målt ved Grensehølen. Dette er omtrentlige tall og det bør undersøkes nærmere, både for å fastsette gode vannføringer i Driva og dimensjonere pumpekapasiteten.

Habitatforholdene i Driva er generelt gunstige på typiske sommervannføringer rundt 20 $m^3/s$ målt ved Grensehølen. Det bør derfor ikke pumpes fra Driva når vannføringen nærmer seg 20 $m^3/s$. I spesielt tørre perioder om sommeren vil da også vannslipp fra Gjevilvatnet kunne bidra til å forbedre forholdene i Driva, både med tanke på vannføring og vanntemperatur. En minstevannføring på 20 $m^3/s$ vil gi en noe lavere vannføring ved Festa og en del høyere vannføring nedstrøms samløp med Gjøra. Det er da viktig at det også i perioder går mer vann i Driva, men det ser det ut til at naturlig tilsig og perioder med høy avrenning og flom vil sørge for.

Basert på en skjønnsmessig vurdering mener vi at å opprettholde en vintervannføring på om lag 5 $m^3/s$ målt ved Grensehølen kan bidra til å holde forholdene om vinteren stabile og potensielt noe bedre enn dagens tilstand for perioder der vannføringen blir lavere enn om lag 5 $m^3/s$ målt ved Grensehølen. Vannslipp kan da potensielt bidra til å øke vinteroverlevelsen til laks. Fjerning av noe flomvann om vinteren kan også potensielt forbedre forholdene for fisk i Driva. Nærmere undersøkelser på lave vannføringer der mesohabitat kartlegges anbefales for videre arbeid med å vurdere gunstig nivå på eventuelt slipping av vann til Driva i tørre perioder og pumping av vann når det er relativt høy vintervannføring. Dette bør kombineres med biologiske undersøkelser som kan vurdere vekst, energiforbruk og overlevelse hos fisk og andre arter i forhold til vanndekt areal og habitatforhold.

I perioder med høyere vannføring enn 20 $m^3/s$ om sommeren og 5 $m^3/s$ om vinteren, vil det være mulig å pumpe vann til Gjevilvatnet. Om vinteren kan dette også ha en gunstig effekt for å unngå for stor vannføring i mildværsperioder som for eksempel kan forårsake isganger og små flommer som ofte har negativ innvirkning på overlevelsen hos fisk. Med en pumpekapasitet på om lag 30 $m^3/s$ vil det sjelden være noe problem å fylle opp Gjevilvatnet til sommeren. Selv om pumpa utnyttes maksimalt om sommeren, vil det fortsatt bli relativt stor variasjon i Driva takket være variasjoner i tilsig og det store nedbørfeltet oppstrøms.

## 4.1 Forslag til videre arbeid

Vi foreslår at det arbeides videre med mer detaljerte undersøkelser rundt forhold vi har belyst i dette notatet, samt andre undersøkelser og analyser vi ikke har berørt:

- Kartlegging og analyse av habitatforhold på en lav vannføring, helst ned mot typiske lavvannføringer på 5-10 $m^3/s$.
- Mer detaljerte beregninger av muligheter for pumping og behov for vannslipp gitt en pumpekapasitet og dens tekniske og økonomiske begrensninger for drift.
- Undersøkelser eller analyser av fiskebestanden eller potensiale for fiskebestanden og dens habitatbruk.
- Vurderinger av hvordan klimaendringer vil påvirke vannføringsforholdene.
- Analyser av virkninger i Gjevilvatnet som følge av pumping av vann. I vinterhalvåret kan det fokuseres på vannstandsendringer og konsekvenser for isforholdene, mens det for sommerforhold kanskje er viktigere å analysere hvordan vanntemperatur, sirkulasjon og erosjonsforhold kan bli påvirket av vannstandsendringer.

I tillegg til dette er det trolig en rekke andre forhold som bør belyses for å vurdere en konsesjonssøknad i henhold til gjeldende regelverk og mal for konsekvensanalyser.

## 5 Referanser


Borsányi, P., Alfredsen, K., Harby, A., Ugedal, O. and Kraxner, C. 2004. A meso-scale habitat classification method for production modelling of Atlantic salmon in Norway. *Hydroécologie Appliqué,* Tome 14, Vol 1*:* 119-138.

Foldvik, A., Sundt-Hansen, L., Hindar, K. & Solem, Ø. 2023. Kartlegging av gyteområder og ungfiskhabitat i anadrom del av Drivavassdraget. NINA Rapport 2352. Norsk institutt for naturforskning.

Forseth, T. og Harby, A. (red.). 2013. Håndbok for miljødesign av regulerte laksevassdrag. NINA Temahefte 52. 1-90 s. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning.

Johnsen, B.O. (red), Arnekleiv, J.V., Asplin, L., Barlaup, B.T., Næsje, T.F., Rosseland, B.O. & Saltveit, S.J. 2010. Effekter av vassdragsregulering på villaks. Kunnskapsserien for laks og vannmiljø 3. Kunnskapssenteret for Laks og Vannmiljø, Namsos. 111 s.

Li, H. and J. Reynolds 1993. A new contagion index to quantify spatial patterns of landscapes. *Landscape Ecology* **8**:155-162.

O'Neill, R.V., Krummel, J.R., Gardner, R.H. *et al.* 1988. Indices of landscape pattern.. *Landscape Ecology* **1**:153–162.

Ricotta, C., Carranza, M.L., Avena, G. and Blasi, C. (2002), Are potential natural vegetation maps a meaningful alternative to neutral landscape models? *Applied Vegetation Science*, **5**: 271-275.

Shannon, C.E. 1948. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, **27**:379–423.